Statistique à deux variables

Nuage de points, point moyen, droite de régression à la calculatrice, interprétation du coefficient directeur, interpolation, extrapolation, pertinence d'un ajustement

Première — Maths tronc commun · chapitre 6 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Représenter un nuage de points ; calculer le point moyen.
— Obtenir la droite de régression à la calculatrice et interpréter son coefficient directeur.
— Faire des prévisions ; juger la pertinence d'un ajustement affine.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une série à deux variables se représente par un **nuage de points** $(x_i\,;y_i)$.
— **Point moyen** $G(\overline{x}\,;\overline{y})$.
— Si le nuage est « allongé », on l'ajuste par la **droite de régression** $y = ax + b$ (calculatrice), qui passe par G.
— **Interprétation** de a : quand x augmente de 1, y augmente d'environ a (diminue si $a < 0$).
— **Interpolation** (dans la plage des données) : plutôt fiable ; **extrapolation** (en dehors) : à prendre avec prudence. Si le nuage est courbé, un ajustement affine n'est pas pertinent.

MÉTHODE — droite de régression à la calculatrice

1. Entrer les listes ; choisir la régression linéaire ; noter a et b

2. Vérifier que G est sur la droite : $a\overline{x} + b = \overline{y}$

MÉTHODE — répondre à « à partir de quand ? »

1. Écrire l'inéquation avec l'équation de la droite

2. La résoudre et donner le premier entier qui convient

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas confondre $\overline{x}$ et $\overline{y}$. Une extrapolation lointaine peut donner des valeurs absurdes. Un ajustement affine suppose un nuage à peu près aligné.

Données des exercices 1 à 7 : consommation d'eau y (en m^3 par mois) d'un immeuble l'année de rang x : $(1\,;48)$, $(2\,;45)$, $(3\,;43)$, $(4\,;39)$, $(5\,;37)$, $(6\,;34)$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer les coordonnées du point moyen G. NIVEAU 1

2. À la calculatrice, donner l'équation de la droite de régression. Vérifier qu'elle passe par G. NIVEAU 1

3. Interpréter le coefficient directeur. NIVEAU 1

4. Estimer la consommation l'année 8. Interpolation ou extrapolation ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Selon ce modèle, à partir de quelle année la consommation passe-t-elle sous 25 m^3 ? NIVEAU 2

6. Estimer la consommation pour $x = 2{,}5$. Interpolation ou extrapolation ? NIVEAU 2

7. Selon le modèle, la consommation devient nulle vers $x \approx 18$. Est-ce crédible ? NIVEAU 2

8. Autre série : $(0\,;10)$, $(1\,;12)$, $(2\,;15)$, $(3\,;19)$, $(4\,;25)$, $(5\,;33)$. Calculer les quotients successifs $\frac{y_{i+1}}{y_i}$. Un ajustement affine est-il pertinent ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Nombre d'abonnés y (en milliers) à un service de vélos en libre-service, le mois x : $(1\,;12)$, $(2\,;15)$, $(3\,;17)$, $(4\,;20)$, $(5\,;24)$, $(6\,;26)$. NIVEAU 3

a) Représenter le nuage. Un ajustement affine semble-t-il adapté ?

b) Calculer le point moyen G.

c) Donner la droite de régression (a au centième, b à l'unité) et vérifier qu'elle passe par G.

d) Interpréter a.

e) Selon ce modèle, à partir de quel mois dépassera-t-on 40 000 abonnés ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) La droite de régression passe par le point moyen.

b) Une extrapolation est plus fiable qu'une interpolation.

c) Si $a = -2{,}8$, y diminue d'environ 2,8 quand x augmente de 1.

d) Un nuage en forme de courbe justifie un ajustement affine.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Dans l'exercice 9, on ajoute 2 milliers à tous les nombres d'abonnés. Sans calculatrice, donner la nouvelle droite de régression.